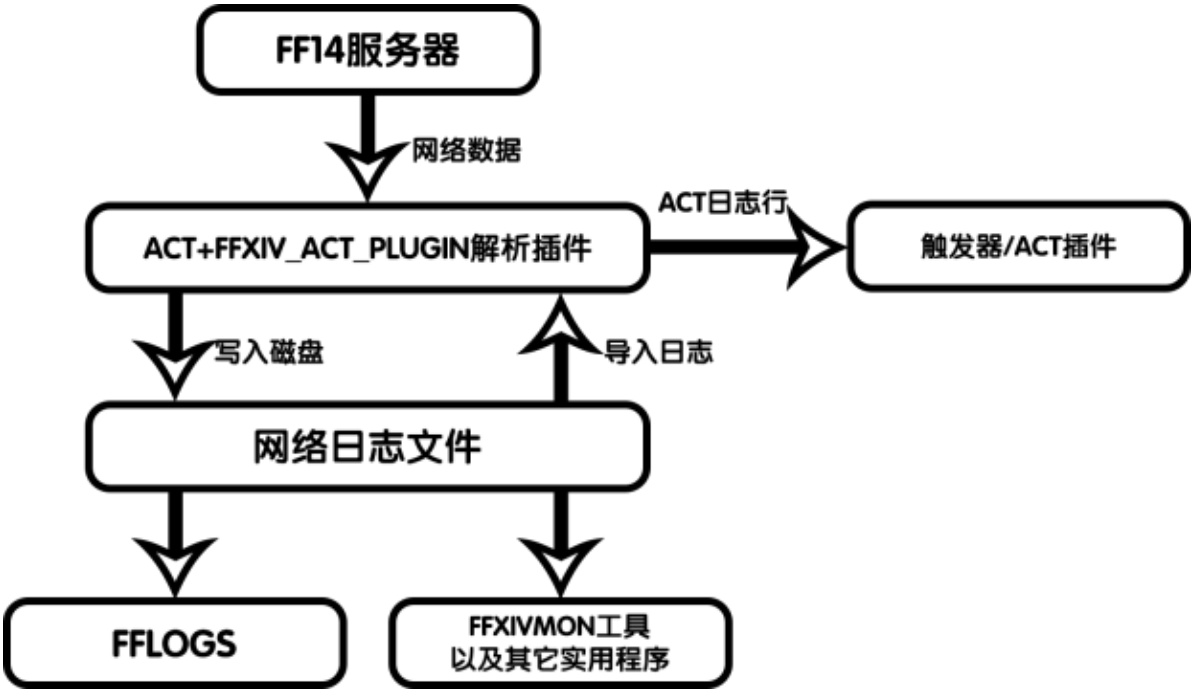
ACT日志文档

目录

- 1. 数据流程相关
  - 1.1. 在战斗后查看日志
  - 1.2. 导入一场旧的战斗
  - 1.3. 导入到FFXIVMON实用程序
- 2. 术语表
  - 2.1. 网络数据
  - 2.2. 网络日志行
  - 2.3. ACT日志行
  - 2.4. 游戏日志行
  - 2.5. Object 对象/Actor 执行者/Entity 实体/Mob 生物/Combatant 战斗成员
  - 2.6. 对象ID
  - 2.7. 能力ID
- 3. 日志行概述
  - 3.1. 00:游戏日志行
    - 3.1.1. 不要针对游戏日志行编写触发器
  - 3.2. 01:区域变更
  - 3.3. 02:当前玩家变更
  - 3.4. 03:添加战斗成员
  - 3.5. 04:移除战斗成员
  - 3.6. 05:仅内存-获得DEBUFF
  - 3.7. 06:仅内存-失去DEBUFF
  - 3.8. 07:仅内存-浮动文本
  - 3.9. 08:仅内存-释放能力
  - 3.10. 0A:仅内存-承受能力
  - 3.11. 0B:小队列表
  - 3.12. 0C:玩家状态
  - 3.13. 0D:战斗成员HP
  - 3.14. 14:网络-开始咏唱
  - 3.15. 15:网络-能力
    - 3.15.1. 能力标志
    - 3.15.2. 能力伤害
    - 3.15.3. 特殊情况下的数据偏移
    - 3.15.4. 能力示例
  - 3.16. 16:网络AOE技能
  - 3.17. 17:网络-咏唱中断
  - 3.18. 18:网络-持续伤害
  - 3.19. 19:网络死亡
  - 3.20. 1A:网络-获得DEBUFF

- 3.21. 1B:网络目标图标头部标记
- 3.22. 1C:网络Raid标记
- 3.23. 1D:网络目标标记
- 3.24. 1E:网络-失去DEBUFF
- 3.25. 1F:网络量谱
- 3.26. 20:网络世界
- 3.27. 21:网络6D角色控制行
- 3.28. 22:网络名称切换
- 3.29. 23:网络连线
- 3.30. 24:极限技
- 3.31. 25:网络效果结果
- 3.32. 26:网络状态影响
- 3.33. 27:网络HP更新
- 3.34. FB:调试
- 3.35. FC:数据包转储
- 3.36. FD:版本
- 3.37. FE:错误
- 3.38. FF:计时器

数据流程相关

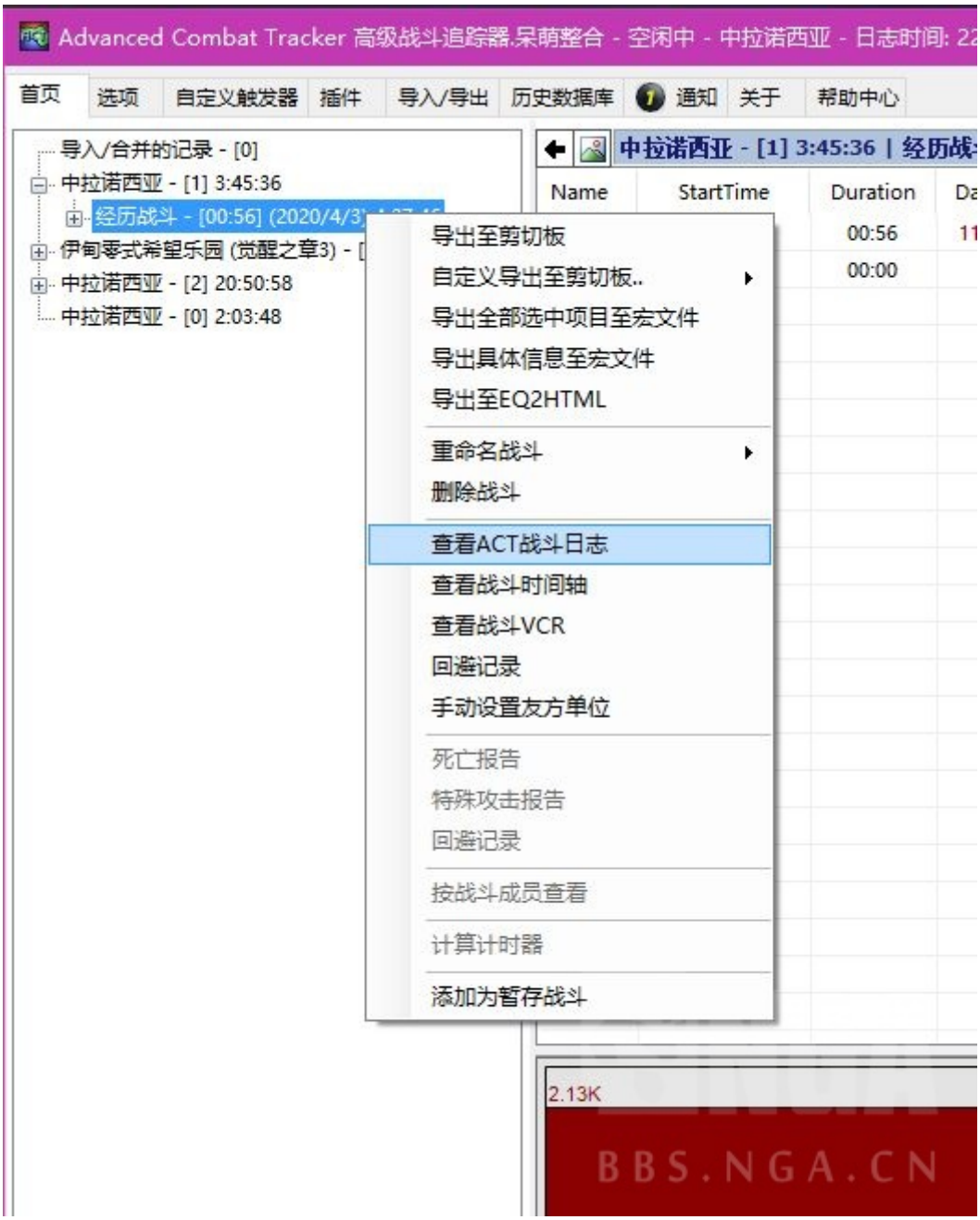


在战斗后查看日志

如果你在战斗期间打开了 ACT，则它将生成日志。
这些日志会被修正到战斗的开始与结束(在非战斗状态下的日志不会被记录)。

需要查看这些日志，请先单击 “**首页(Main)**” 选项卡，然后右键一场战斗，选择“**查看ACT战斗日志(View Logs)**”。

操作如图所示。



All区块记录了区域下所有的战斗，你无法查看它的日志。你只能查看具体一场战斗的日志。
弹出窗口中显示了ACT日志行，你可以在窗口中进行正则表达式匹配测试，这通常是编写触发器的最佳测试方法。

导入一场旧的战斗

通过上一小节的方法，我们可以很方便地查看ACT日志行。
但是，因为一些事情，有时你必须关闭ACT，却又需要查看旧的战斗数据。
或者，有人给你发送了一份日志，你想要从日志中制作触发器。

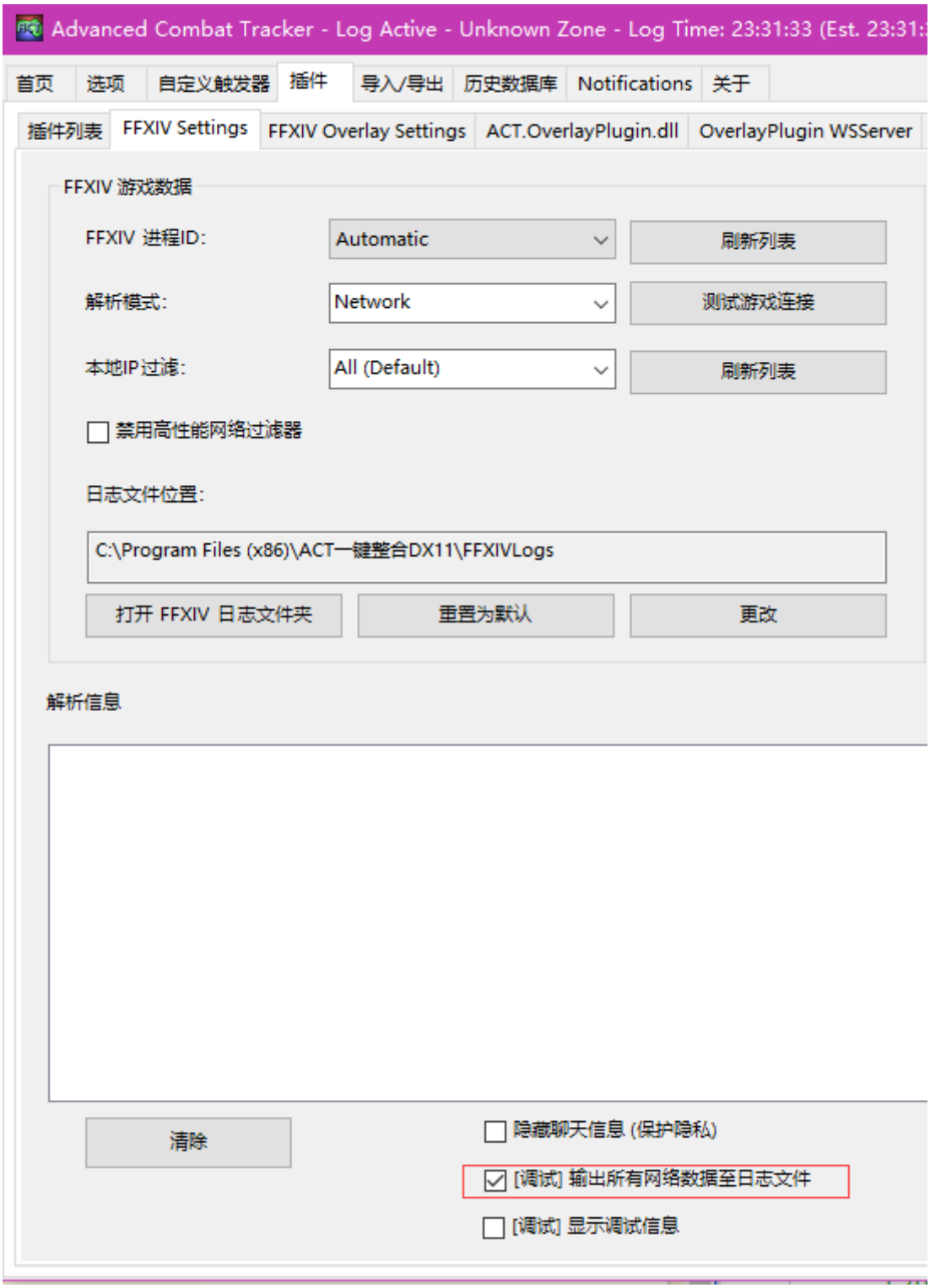
为此，你可以单击 “**导入/导出(Import/Export)**” 选项卡，再单击“**导入日志文件(Import a Log File)**”，之后单击 “**选择文件(Select File)**”，选择 “**YOU**” 按钮。

导入完成后，在 “**首页(Main)**” 选项卡会创建日志中遭遇战斗的数据，并可以查看其日志。

导入到FFXIVMON实用程序

如果你想要深入了解网络数据本身，你可以使用 **ffxivmon**，它是一个很棒的FF14专用数据包解析工具。

为了使用它，请先创建适合**ffxivmon**读取的日志文件。



在FFXIV_ACT_Plugin解析插件的设置中，勾选“**[调试]输出所有网络数据至日志文件**” 或 “**(DEBUG) Dump all Network Data to logfile**”(根据国服特色解析插件翻译不同，您可能需要选择最接近意义的那一项)。

然后，请保持开启ACT，并在游戏中进行一场战斗。
当你完成了战斗，将该日志文件导入到**ffxivmon**中。

这时候，你能够直接地浏览和调查网络数据。

术语表

网络数据

这是从FF14服务器发送到你的计算机的原始数据包。

```
38 00 00 00 58 62 68 10 58 62 68 10 03 00 00 00
14 00 7A 01 00 00 1E 04 3E 69 CF 5C 00 00 00 00
00 00 18 02 00 00 00 00 52 EA A8 3F 00 00 E6 C2
CB 33 8A 41 00 00 00 00 00 00 00 00
```

游戏本身以及FFXIV_ACT_Plugin解析插件都会处理此数据，以生成网络日志行。

编写触发器的人通常不必为原始数据包数据去操心，因此本文档不会太深入阐述此类数据。

网络日志行

这些日志行代表着FFXIV_ACT_Plugin会在 Network_年月日.log 日志文件中留下的内容。
这些内容仍由FFXIV_ACT_Plugin插件处理和过滤，并且大部分都不是原始的网络数据。

下面是一些网络日志行的示例：

```
21|2019-05-31T21:14:56.8980000-07:00|10686258|你游沙雕玩家|DF9|炽炎|40002F21|僵尸布罗宾雅
克|150003|3B9D4002|1C|DF98000|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|104815|348652|12000|12000|1
000|1000|-767.7882|156.939|-672.0446|26285|28784|13920|15480|1000|1000|-771.8156|
157.1111|-671.3281||8eaa0245ad01981b69fc1af04ea8f9a1
30|2019-05-31T20:02:41.4560000-07:00|6b4|蓄力|0.00|1069C23F|你游沙雕玩家|1069C23F|你
游沙雕玩家|00|3394|3394||4f7b1fa11ec7a2746a8c46379481267c
20|2019-05-31T20:02:41.4660000-07:00|105E3321|自爆人|2C9D|惊奇光|105E3321|自爆
人||c375d8a2d1cf48efceccb136584ed250
```

网络日志行上的数据使用竖线 `|` 分隔，并且在每行末尾会包含本行的哈希校验。

日志行的类型会以十进制数字记录在行首，例如：AOE能力的数据 都位于 `22|` 开头的日志行中，等效的ACT日志行将记录为十六进制类型 `0x16` (即 16:网络-AOE能力)

ACT日志行

这些日志行是FFXIV_ACT_Plugin解析插件在运行时产生的，并暴露给其他插件和触发器使用。
这也是ACT日志窗口所显示的内容。

ACT日志行中的数据用英文半角冒号 `:` 分隔，且行首为时间戳+日志行类型(十六进制)。

下面是一个示例：

```
[21:16:44.288] 15:10686258:混合动力轮椅:9C:崩溃:40001299:木
人:750003:90D0000:1C:9C8000:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2778:2778:0:0:1000:1000:-653.
9767:-807.7275:31.99997:26945:28784:6720:15480:1000:1000:-631.5208:-818.5244:31.9
5173:
```

游戏日志行

游戏日志行是指定类型为 `00` 的ACT日志行。
这些日志行也会直接出现在游戏内聊天窗口中。

不要针对游戏日志行编写触发器。

要查看示例，请参见 00:游戏日志行。

Object 对象/Actor 执行者/Entity 实体/Mob 生物/Combatant 战斗成员

这些都是在本文档中使用的同义词，指的是游戏中可以使用能力和属性的对象。
它可以是玩家、巴哈姆特、朝日小仙女，或者一个木人。

对象ID

对象id是所有类型对象的 4字节(8个十六进制数值) 标识符，用以区分对象。

玩家的ID始终以字节 `10` 开头，例如：

`1069C23F`
`10686258`

敌人和召唤兽的ID则总是以字节 `40` 开头，例如：

`4000A848`
`4000A962`

对于没有影响到任何人的 16:网络-AOE能力 日志行，例如一个没有人站在其中的泰坦地裂，将表示为命中了id `E0000000` 和一个空白的对象名称。

需要注意的一点是，在大多数RAID任务里，场景中有许多同名的生物。
例如在[巴哈姆特大迷宫·真源之章4]中，该区域大约有20个至尊巴哈姆生物，其中大多数是不可见的。
通常情况下，你可以通过HP数值来区分这些对象，有关这一条的更多内容，可以参见 03:添加战斗成员。
这些看不见的生物一般被用作造成伤害的执行者。
这也是为什么在究极神兵绝境战的泰坦阶段，迦楼罗和泰坦都会使用花岗岩牢狱把人关进石牢中。

能力ID

尽管FF14区分了能力、战技和魔法，但在本文档中可以交换使用这些词。
玩家或敌人所释放的所有技能都被称之为**“能力”**，这些能力具有唯一的4字节id。

如果你的FFXIV_ACT_Plugin解析插件没有及时更新，有时这些能力会被列为“未知(Unknown)”。
你也可以使用**xivapi(EN)/cafemaker(CN)**查找特定能力id对应的技能信息。

例如 **炽炎** 的能力ID是`0xDF9`，从十六进制换算成十进制数字后是3577，然后在这个链接中你可以查询到关于它的更多信息：
[https://xivapi.com/action/3577?columns=ID,Name,Description,ClassJobCategory.Name]
[https://cafemaker.wakingsands.com/action/3577?columns=ID,Name,Description,ClassJobCategory.Name]

这适用于全部的玩家和敌人，能力、战技以及魔法。

日志行概述

下面是典型的日志行的示例：

```
[12:01:48.293] 21:80034E29:40000001:E10:00:00:00
```

这个日志行代表的是开始泰坦歼殛战的演出控制行(类型=`0x21`)。
日志行总是以被方括号 [] 包裹的时间戳作为开始，这个时间戳已被格式化为你的本地时区。
在时间戳后面的十六进制数值(在本例中为 `0x21`)指示了日志行的类型。
这些类型是从FFXIV_ACT_Plugin解析插件内部定义的，代表了网络数据和内存数据转换成的离散事件。
换而言之，你可以理解为 这些类型是FFXIV_ACT_Plugin所定义的事件分类。

日志行中的其余数据，你需要根据每一行的类型进行解释。
请参阅下面描述每个日志行类型的小节部分。
为了简洁以及提高可读性，这些小节部分中的示例不会包含时间戳前缀。

00:游戏日志行

结构:

`00:[消息类型ID]:游戏中显示的消息`

示例:

```
00:0839:巴哈姆特的右手的封锁解除了……
00:0840:“巴哈姆特大迷宫 真源之章2”完成时间 : 8:37
00:0b3a:被“压迫者零号”击败。
00:302b:重力系统发动了“叉形闪电”。
00:322a:失误!
```

这些日志行就是本文档通称的[游戏日志行]。
它们有一个2字节的类型ID，以及一个字符串。
由于这些内容不常用于触发器，所以完整的类型ID没有总结记录。

不要针对游戏日志行编写触发器

避免将触发器基于游戏日志行有很多条原因:
1.它们出现的时间比ACT日志行要晚(延迟通常在半秒左右)
2.并不总是出现，可能会丢失数据并错过触发
3.文本不一致，诸如正在咏唱和正在发动等
4.内容通常含糊不清，例如 **失误!**
5.SquareEnix和本地化组可以随意改变日志拼写内容
作为代替，建议将触发器基于类型不是 `00` 的ACT日志行。
例如更偏向于使用 `1A`
`gains the effect of 再生`
而不是 `00`
`附加了“再生”的效果`

目前，只有在某些情况下，你必须使用游戏日志行，例如：区域的封锁和封锁解除，boss对话文本宣告的阶段变更。

01:区域变更

当玩家首次登录或区域更改时，输出该类型的日志消息。

结构:

`01:Changed Zone to [区域名称].`

示例:

```
01:Changed Zone to 薰衣草苗圃.
01:Changed Zone to 巴哈姆特绝境战.
```

02:当前玩家变更

此冗余消息跟在每个 01:区域变更 消息后面，以指示当前玩家的名字。
结构：

`02:Changed primary player to [玩家名字].`

示例：

```
02:Changed primary player to 你游沙雕玩家.
```

03:添加战斗成员

当一个新对象被添加到场景中，或者当距离玩家近到可以看到它的动作时，输出该类型的日志消息。

结构：

`03:[对象ID]:Added new combatant [战斗成员名称]. Job: [职业ID] Level: [等级数值] Max HP: [体力值上限] Max MP: [魔力值上限] Pos: ([X-坐标],[Z-坐标],[Y-坐标]).`

示例：

```
03:40123456:Added new combatant 恒冰深瞳.  Job: N/A Level: 70 Max HP: 348652 Max
MP: 12000 Pos: (-720.9337,90.80706,-679.6056).
03:10987654:Added new combatant 直男(拉诺西亚).  Job: 28 Level: 70 Max HP: 39835
Max MP: 16461 Pos: (-143.9604,168.5795,-4.999999).
```

添加的战斗成员也可能是假的，并且处于不可视的隐形状态。
真正的战斗成员会有更多的HP，例如在[巴哈姆特大迷宫 邂逅之章5]的开头，你会看到类似这样的日志消息：

```
03:40123450:Added new combatant 双塔尼亚.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 2778 Max MP:
0 Pos: (-6.27745,-5.304218,50.00586).
03:40123451:Added new combatant 双塔尼亚.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 2778 Max MP:
0 Pos: (-6.27745,-5.304218,50.00586).
03:40123452:Added new combatant 双塔尼亚.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 2778 Max MP:
0 Pos: (-6.27745,-5.304218,50.00586).
03:40123453:Added new combatant 双塔尼亚.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 2778 Max MP:
0 Pos: (-6.27745,-5.304218,50.00586).
03:40123454:Added new combatant 双塔尼亚.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 2778 Max MP:
0 Pos: (-6.27745,-5.304218,50.00586).
03:40123455:Added new combatant 双塔尼亚.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 2778 Max MP:
0 Pos: (-6.27745,-5.304218,50.00586).
03:40123456:Added new combatant 美拉西迪亚祸龙.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 20307
Max MP: 0 Pos: (-8.42909,17.4637,50.15326).
03:40123457:Added new combatant 双塔尼亚.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 514596 Max
MP: 0 Pos: (2.251731,4.753533,50.03756).
03:40123458:Added new combatant 双塔尼亚.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 2778 Max MP:
0 Pos: (7.752398,1.972908,50.04842).
03:40123459:Added new combatant 双塔尼亚.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 2778 Max MP:
0 Pos: (7.752398,1.972908,50.04842).
03:40123460:Added new combatant 双塔尼亚.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 2778 Max MP:
0 Pos: (-6.27745,-5.304218,50.00586).
```

```
03:40123461:Added new combatant 双塔尼亚.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 2778 Max MP:
0 Pos: (-6.27745,-5.304218,50.00586).
03:40123462:Added new combatant 美拉西迪亚祸龙.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 20307
Max MP: 0 Pos: (8.960839,18.12193,50.66183).
03:40123463:Added new combatant 美拉西迪亚祸龙.  Job: N/A Level: 50 Max HP: 20307
Max MP: 0 Pos: (18.30528,3.778645,50.44044).
```

在负载较大的区域(例如优雷卡)，如果附近有太多的东西，战斗成员可能会被剔除。
通常情况下，其他玩家会先被剔除，但生物也会被剔除。
优雷卡的恶名精英和S级狩猎怪通过在身上放置的一个标志来解决这个问题，这个标志允许从该区域中的任意位置通过 添加战斗成员 消息看到它们。

04:移除战斗成员

当一个对象被从场景中移除时，输出该类型的日志消息。
这个情况要么是因为玩家离它太远了、它已经死了，要么是因为玩家改变了区域。

结构:

`04:[对象ID]:Removing combatant [战斗成员名称]. Max HP: [体力值上限]. Pos: ([X-坐标],[Z-坐标],[Y-坐标])`

示例:

```
04:10987654:Removing combatant 你游沙雕玩家.  Max HP: 28784. Pos:
(-776.6765,152.5261,-671.2197)
04:40123462:Removing combatant 虚无冰雪龙.  Max HP: 348652. Pos:
(-710.7075,49.39039,-646.7071)
```

05:仅内存-获得(DE)BUFF

此消息等效于 1A:网络-获得(DE)BUFF。
请不要针对它来编写触发器，因为只有在仅内存模式解析时才会输出这类日志消息。

结构:

`05:[目标名称] gains the effect of [状态] from [来源名称].`

示例:

```
05:渡劫队演员 gains the effect of 魔法受伤加重 from 极大泰坦.
05:渡劫队演员 gains the effect of 伤害降低 from 极大泰坦.
```

06:仅内存-失去(DE)BUFF

此消息等效于 1E:网络-失去(DE)BUFF。
请不要针对它来编写触发器，因为只有在仅内存模式解析时才会输出这类日志消息。

结构:

`06:[目标名称] loses the effect of [状态] from [来源名称].`

示例:

```
06:渡劫队演员 loses the effect of 魔法受伤加重 from 极大泰坦.
06:极大泰坦 loses the effect of 雪仇 from 彩色职业.
```

07:仅内存-浮动文本

此消息等效于 18:网络-持续伤害。
请不要针对它来编写触发器，因为只有在仅内存模式解析时才会输出这类日志消息。

结构：

`07:[数据类型] tick on [来源] for [造成数值] damage.`

示例：

```
07:DoT tick on 木人 for 509 damage.
```

08:仅内存-释放能力

此消息等效于 14:网络-开始咏唱。
请不要针对它来编写触发器，因为只有在仅内存模式解析时才会输出这类日志消息。

结构：

`08:[来源名称] starts using [能力名称] on [目标名称].`

示例：

```
08:极大泰坦 starts using 大地之怒 on 极大泰坦.
08:在奶了在奶了 starts using 闪耀 on 极大泰坦.
```

0A:仅内存-承受能力

此消息等效于 15:网络-能力 与 16:网络-AOE能力。
请不要针对它来编写触发器，因为只有在仅内存模式解析时才会输出这类日志消息。

结构：

`0A:[施法者对象ID]:[施法者名称]:[能力ID]:[能力名称]:[目标对象ID]:[目标名称]:[能力标志]:[能力伤害]:[特殊情况下的数据偏移(第9-22位数据均为此项)]:[目标当前HP值]:[目标HP值上限]:[目标当前MP值]`

示例：

```
0A:10686258:彩色职业:17:厄运流转:40001299:木
人:710003:6850000:ef010f:f80000:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2778:2778:0
```

有关其中参数的更多信息，请参见 能力标志 能力伤害 特殊情况下的数据偏移 能力示例。

0B:小队列表

每当小队列表出现变化时，输出该类型的日志消息。

结构：

```
0B:[小队人数]:[同地图的小队玩家ID，多个则冒号分隔]
```

示例：

```
0B:8:100ffad0:1037ad84
```

0C:玩家状态

当你的玩家的面板属性改变或者进入一个新的区域/实例时，输出该类型的日志消息。

结构:

`0C:Player Stats: [职业ID]:[力量]:[灵巧]:[耐力]:[智力]:[精神]:[信仰]:[物理攻击力]:[直击]:[暴击]:[攻击魔法威力]:[治疗魔法威力]:[信念]:[技能速度]:[咏唱速度]:0:[坚韧]`

示例:

```
0C:Player Stats:
23:305:4240:4405:290:275:340:4240:2694:2795:290:275:2473:578:380:0:380
```

0D:战斗成员HP

如果你在FFXIV_ACT_Plugin解析插件的设置中勾选了 **"解析日志包含HP(Include HP for Triggers)"** ，那么它将为每个实体的 HP% 变化输出该类型的日志消息。

这通常用于编写阶段改变时的触发器。

结构:

`0D:[目标名称] HP at [HP百分比数值]%.`

示例:

```
0D:渡劫队演员 HP at 96%.
0D:极大泰坦 HP at 1%.
0D:渡劫队演员 HP at 0%
```

14:网络-开始咏唱

适用于有施法条的能力。
当指定玩家或怪物开始咏唱能力时输出该类型的日志信息。
这条消息会出现在类型为 15:网络-能力、16:网络-AOE能力、17:网络-咏唱中断 的消息之前。

结构:

`14:[能力ID]:[来源名称] starts using [能力名称] on [目标名称].`

示例:

```
14:5B2:双塔尼亚 starts using 死刑 on 混合动力轮椅.
14:DF9:混合动力轮椅 starts using 炽炎 on 木人.
```

15:网络-能力

当一个最终命中为单体目标的能力结算时，都会输出该类型的日志消息。
通常，AOE能力会被记录为类型 16:网络-AOE能力，但如果其只命中了一个目标，在这种情况下，它们仍然会被处理为类型 15:网络-能力。

例如你在场地中间以你自己为目标释放愈疗，但小队其他成员仍然在场地四周漫无目的的乱跑，只有你一个人参与此次愈疗的结算，那么这个愈疗将被处理为类型 15:网络-能力。

如果你写的触发器包含了日志类型的识别，你可以用类似下方的正则表达式来包含这两种可能性。
`1[56]`

此外，没有命中任何目标的地面AOE能力始终被处理为类型 16:网络-AOE能力。

示例:

```
15:10686258:你游沙雕玩家:07:攻击:40001299:木
人:710003:9420000:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2778:2778:0:0:1000:1000:-653.9767:-
807.7275:31.99997:66480:74095:4560:4560:1000:1000:-653.0394:-807.9677:31.99997:
```

数据说明:

数据索引	示例	说明
0	15	日志类型ID
1	10686258	施法者对象ID
2	你游沙雕玩家	施法者名字
3	07	能力ID
4	攻击	能力名称
5	40001299	目标对象ID
6	木人	目标名称
7	710003	能力标志
8	9420000	能力伤害
9-22	0	特殊情况下的数据偏移
23	2778	目标当前HP值
24	2778	目标HP值上限
25	0	目标当前MP值
26	0	目标MP值上限
27	1000	目标当前TP值
28	1000	目标TP值上限
29	-653.9767	目标X坐标
30	-807.7275	目标Y坐标
31	31.99997	目标Z坐标
32	66480	施法者当前HP值
33	74095	施法者HP值上限
34	4560	施法者当前MP值
35	4560	施法者MP值上限
36	1000	施法者当前TP值
37	1000	施法者TP值上限
38	-653.0394	施法者X坐标
39	-807.9677	施法者Y坐标
40	31.99997	施法者Z坐标

此类型日志消息是原始网络数据与内存扫描数据的组合。
诸如 `710003` 能力标志与 `9420000` 能力伤害等数据来自网络数据，而 `66480` 的当前HP值与 `-653.0394` 的X坐标位置等数据来自于内存数据。
这意味着在处理这些日志行中的所有数据时需要注意，因为原始网络数据可能会随着FF14服务器版本更新而不同，而且内存数据可能会不够及时。

能力标志

能力标志是一串十六进制的字符串。
由多个位掩码叠加组合。

伤害数据的位掩码如下：
`0x01` = 回避
`0x03` = 造成伤害
`0x05` = 格挡伤害
`0x06` = 招架伤害
`0x33` = 即死
`0x100` = 暴击伤害
`0x200` = 直击伤害
`0x300` = 直击加暴击
`0x50000` = 魔法伤害

治疗数据的位掩码如下：
`0x00004` = 治疗
`0x10004` = 暴击治疗

其他的位掩码会在特定的能力上出现，比如灾祸是成功地赋予了DOT效果还是发生了失误。
但是它们都随能力的变化而不同。

其中一部分位掩码还指示了该能力是否连击成功，以及是否打对了身位。
但是它们似乎也在不同的职业中有所区别。

举个例子，攻其不备如果没有打歪，那么它的能力标志应该为 `28710?03`。
`?` 在此处指代一个**0-3**的数字，代表 什么都没有(标准伤害)，**0x100**(暴击)，**0x200**(直击)，**0x100+0x200**(直击加暴击)。
但如果打歪了，它的能力标志为 **710?03**。
经过测试，你就可以发现 攻其不备 有一个 **0x28000000** 位掩码来表明命中了正确的身位。

如果你关心特定的能力标志，你可能需要自己进行研究。

能力伤害

能力伤害的位掩码：
`0x1000` = 无敌(0伤害)
`0x4000` = 巨额伤害
能力伤害的十六进制数值并不是游戏中造成的伤害数字，您必须经过一些转换，才能得到实际的伤害数字。
这一转换过程如下。

首先将能力伤害数据左侧填充0，直至4字节(8位长度)，在本例中表现为：
9420000=>09420000

再举例：**2934001=>02934001**

1000=>00001000

此时，最高的两个字节(4位)是实际伤害。

然而，如果最终得到的十六进制数值拥有 `0x00004000` 掩码，则表明这是一个巨额伤害。
在这种情况下，考虑这个八位十六进制数为 ABCD，其中C是 0x40。
实际的伤害则是 D A (B-D) 组成的三字节数值。
将每个字节(2位)分别视为ABCD，例如：
`424E400F`
A=42
B=4E
C=40
D=0F

然后，将B和D相减：

```
>   4E - 0F =  3F
```

最后，按照 D A 计算结果 三者组合，得到实际伤害数字：

```
D A (B-D) => 0F 42 (4E - 0F = 3F) => 999999
```

特殊情况下的数据偏移

目前尚不清楚这些偏移代表什么。
但能力标志的位置会被一组或多组数据替代，导致正确的能力标志和能力伤害信息数据产生偏移。
这时，**能力标志** 能力伤害会在这组数据的之后出现。

最有可能发生的情况是，如果你看见能力标志的数据为 `3F`，那么正确的能力标志和能力伤害将向后偏移2位(数据索引位置 9 和 10)。
换句话说，当你看到能力标志是一个特定的值时，你需要将日志行内容进行移位才能找到正确的能力标志和能力伤害。

[https://www.easyicon.net/api/resizeApi.php?id=11966&size=32]
需要注意的是，该值随着时间的推移逐渐增加，在2017年为3C。

关于数据偏移，你还可以参考下方列出的 能力示例

能力示例

1.大十字·阿尔法 造成 18216 伤害

```
16:40001333:新生艾克斯迪司:242B:大十字·阿尔法:1048638C:暴击啊我的
盾:750003:47280000:1C:80242B:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:36906:41241:5160:5160:880:10
00:0.009226365:-7.81128:-1.192093E-
07:16043015:17702272:12000:12000:1000:1000:-0.01531982:-19.02808:0:
```

2.超驱动 (`0x4000` 巨额伤害) 造成 82538 伤害

```
15:40024FBA:凯夫卡:28E8:超驱动:10686258:彩色职
业:750003:426B4001:1C:28E88000:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:35811:62464:4560:4560:940:
1000:-0.1586061:-5.753153:0:30098906:31559062:12000:12000:1000:1000:0.3508911:0.4
425049:2.384186E-07:
```

3.大十字·欧米茄 (`:3F:0:` 特殊情况数据偏移) 造成 22109 伤害

```
16:40001333:新生艾克斯迪司:242D:大十字·阿尔法:1048638C:暴击啊我的
盾:3F:0:750003:565D0000:1C:80242D:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:41241:41241:5160:5160:670:1
000:-0.3251641:6.526299:1.192093E-
07:7560944:17702272:12000:12000:1000:1000:0:19:2.384186E-07:
```

4.15732 暴击治疗 来自于 三层全大赦 (`:?13:4C3:` 偏移)

```
16:10647D2F:结城明日奈:1D09:全大赦:106DD019:桐谷和
人:313:4C3:10004:3D74:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:7124:40265:14400:9192:1000:1000:-10
.78815:11.94781:0:11343:40029:19652:16451:1000:1000:6.336648:7.710004:0:
```

5.旋风 即死伤害

```
16:40004D5D:双塔尼亚:26AB:旋风:10573FDC:无情的闪耀机
器:33:0:1C:26AB8000:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:43985:43985:5760:5760:910:1000:-8.421
79:9.49251:-1.192093E-07:57250:57250:0:0:1000:1000:-8.565645:10.20959:0:
```

6.零伤害无目标AOE (`E0000000` 空目标)

```
16:103AAEE4:结城明日奈:B1:瘴
疠:E0000000::0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:::::::::19400:40287:17649:17633:100
0:1000:-0.656189:-3.799561:-5.960464E-08:
```

16:网络AOE技能

这是游戏中的一种技能用法，最终导致击中多个角色或根本0个角色。

有关网络技能和网络AOE技能之间的区别的讨论，请参见 15:网络技能。

17:网络-咏唱中断

对于具有咏唱条的技能，可能会产生此日志行，用于表示由于移动或打断而取消了咏唱，从而取消了咏唱。

结构:

`17:[来源ID]:[来源名称]:[技能ID]:[技能名称]:Cancelled.`

举例:

```
17:105EDD08:结城明日奈:1D07:崩石:Cancelled:
17:40000FE3:莱丁:3878:极·斩铁剑:Cancelled:
```

18:网络-持续伤害

HoT（随时间的愈合）和DoT（随时间的伤害）量。
这些是该目标上每个DoT或Hot的伤害/治疗量。

ACT和fflog之间关于DoT存在如此差异的原因是
ff14不会为每个DoT返回确切的伤害量。
相反，如果一个Boss被上了20个DoT，
则会返回所有这些DoT的总伤害量。
解析插件可以估计各个DoT的数量。

结构:

`18:[类别名] on [来源名称] for [数值] damage.`

举例:

```
18:DoT Tick on 未确认飞行物体 for 13003 damage.
18:HoT Tick on 桐谷和人 for 2681 damage.
18:暗影核爆 DoT Tick on 兵武半人马 for 151 damage.
```

地面效果的DoT会被单独列出。

19:网络死亡

此消息对应于被击败并杀死的角色。
这通常伴随着游戏内战斗日志消息，例如“神龙的核心”被击败了。

结构:

`19:[目标名称] was defeated by [来源名称].`

举例:

```
19:桐谷和人 was defeated by 未确认飞行物体.
19:美拉西迪亚祸龙 was defeated by 不明物体.
```

1A:网络-获得(DE)BUFF

此日志用于表示玩家和怪物获得了（无论好坏的）Buff效果。

结构:

`1A:[对象ID]:[目标名称] gains the effect of [状态] from [来源名称] for [浮点值] Seconds`

举例:

```
1A:105EDD08:桐谷和人 gains the effect of 冲刺 from 桐谷和人 for 20.00 Seconds.
1A:10660108:结城明日奈 gains the effect of 保护 from 桐谷和人 for 1800.00 Seconds.
1A:405EFA09:未确认飞行物体 gains the effect of 烈风 from  for 18.00 Seconds.
```

“来源名称”在此处可以为空白（如果是这种情况，将有两个空格，如上例所示）。

这对应于如下所示的游戏日志消息:

```
00:12af:对神龙的核心附加了“斩击耐性降低”的效果。
00:112e:对桐谷和人附加了“太阳神之衡”的效果。
00:08af;对桐谷和人附加了“烈焰链”的效果。
```

尽管游戏消息会区分增益效果和减益效果（译者注：国服不区分），
但日志消息类型`1A`包括所有效果类型（正面和负面）。

您不能指望剩余时间是准确的。
因为在极少数情况下，时间已经倒计时了一点。
这对于诸如绝巴哈的奈尔的死亡宣告Buff等情况很重要。

1B:网络目标图标(头部标记)

结构:

`1B:[对象ID]:[角色名称]:[未知1 (4字节)]:[未知2 (4字节)]:[类型 (4字节)]:0000:0000:0000`

举例:

```
1B:10532971:桐谷和人:0000:0000:0027:0000:0000:0000:
1B:106F0213:结城明日奈:0000:0EE3:0061:0000:0000:0000:
```

不同的头部标记类型 (比如上述`0027`和`0061`) 在不同的战斗中是统一的，只要他们看上去表示的内容相同。(然而相同标记的机制正确处理方法可能不同。)举例来讲，`0039`是极神龙的陨石阶段点名，在巴尔德西昂兵武塔也是如此。实际情况下类型后面的位置总是`0`，而`未知1`和`未知2`很少有非零值。

注意：目前尚不清楚何时头部标记消失。 也许`未知2`是持续时间？ 目前尚不清楚这两个未知值的含义。

而且，这似乎仅在较后版本的战斗中才成立。（译者注：多为4.0后的副本。）
双塔尼亚的五个火球机制是它的技能，不会产生`1B`的日志。
似乎这是较后版本才采用的，没有人愿意通过将某些旧值其更新为较新的类型来破坏旧内容。

标记类型	名称	应用地点	统一含义?
000[1-2,4]	猎物圈	(橙色)	o6s,焦土老二
0007	绿色陨石	t9n/s	N/A
0008	幽灵陨石	t9n/s	N/A
0009	红色陨石	t9n/s	N/A
000A	黄色陨石	t9n/s	N/A
000D	吞噬花	t6n/s,灵峰老一	Yes
000E	猎物圈(蓝色)	t6n/s,	o7s
0010	蓝绿色水晶	绝神兵	N/A
0011	激光(红色)	t8n/s,	e1n
0017	红色风车	灵峰老二,豪神,e3n/s	No
0028	大地摇动	魔神,o4s	Yes
001C	重力圈	e1n	N/A
001E	猎物圈(橙色)	影之国老三,o7n/s	No
001F	猎物圈(蓝色)	t10	N/A
003[2-5]	剑标记1-4	武神,孪晶塔老一	N/A
0037	红色点名	玛哈老二,大灯塔老一	Yes
0039	绿色陨石(大)	武神,神龙	Yes
003E	绿色风车	影之国老一,o5n/s	Yes
004B	加速度炸弹	玛哈老三,豪神,o4s	Yes
004C	紫色火圈(大)	e2n/s	Yes
0054	雷连线(橙色)	缇坦妮雅	N/A
0057	核爆	o4n/s,e2n/s	Yes
005C	猎物(深黑色)	影之国老三/四,水滩村老三	No
005D	分摊标记(坦克--无边缘)	影之国老四,e4s	Yes
0060	橙色扩散圈(小)	哈迪斯	Yes
0061	锁链连线(橙色)	教皇厅老三,神龙	Yes
0064	分摊标记(有边缘)	o3s,大灯塔老三	Yes
0065	扩散水泡	o3s,极白虎	N/A
006E	雷枪	极豪神	N/A
0076	猎物(深黑色)	绝巴哈	N/A

标记类型	名称	应用地点	统一含义?
0078	橙色扩散圈(大)	阿尼德罗学院	Yes
007B	分散(动态运行标记)	拉巴纳斯塔老四	N/A
007C	转身(动态眼睛标记)	拉巴纳斯塔老四	N/A
007E	绿色水晶	神龙	No
0083	剑陨石(月读)	极月读	N/A
0087	猎物圈(蓝色)	阿尼德罗学院	N/A
008A	橙色扩散圈(大)	无瑕灵君,修道院老三	Yes
008B	紫色扩散圈(小)	大灯塔老一,哈迪斯	Yes
008E	天之灾厄	o10s	N/A
008F	地之灾厄	o10s	N/A
009[1-8]	协作程序 方/圆	o12s	N/A
00A1	分摊标记(有边缘)	缇坦妮雅	Yes
00A9	橙色扩散圈(小)	o11n/s,e3n/s	Yes
00AB	绿色毒圈	奇坦那神影洞	N/A
00AC	再生连线	无瑕灵君EX	N/A
00AE	蓝色风车	灵峰老二	N/A
00B9	黄色三角(分散)	e4s	N/A
00BA	橙色方块(集合)	e4s	N/A
00BB	蓝色方块(躲远)	e4s	N/A
00BD	紫色扩散圈(巨大)	缇坦妮雅	Yes
00BF	花岗石牢	e4s	N/A

1C:网络Raid标记

歪?

1D:网络目标标记

歪?

1E:网络-失去(DE)BUFF

这是与 1A:网络-获得debuff “开始”消息配对的“结束”消息。
此消息对应于Buff效果的消失（包括正面或负面）。

结构:

`1E:[目标ID]:[目标名称] loses the effect of [效果] from [来源名称]`

举例:

```
1E:10657868:桐谷和人 loses the effect of 冲刺 from 桐谷和人.
1E:10299838:结城明日奈 loses the effect of 保护 from 桐谷和人.
1E:40686258:未确认飞行物体 loses the effect of 烈风.
```

1F:网络量谱

有关当前玩家的职业量谱的信息。

举例:

```
1F:10532971:结城明日奈:C8000019:FD32:D0DF8C00:7FC0
1F:10532971:桐谷和人:C863AC19:1000332:D0DF8C00:7FC0
```

名称后面的每个值都代表职业量谱的内存,
表示为4字节整数。
要返回原始内存，请零填充4个字节,
然后反转字节数组（因为使用小端序）。

举例来说，以这行作为例子:

`1F:10532971:结城明日奈:C8000019:FD32:D0DF8C00:7FC0`

填充上`0:`

`:C8000019:0000FD32:D0DF8C00:`

反转:

`19 00 00 C8 32 FD 00 00 00 8C DF D0`

第一个字节代表职业,
剩下的字节是职业量谱内存的复制。The remaining bytes are a copy of the job gauge memory.

当前职业 `0x19` (黑魔).
剩下的 值 表示:

- 下一次通晓剩余时间：short TimeUntilNextPolyglot = `0x0000` = 0
- 冰火时间剩余： short ElementTimeRemaining = `0x32C8` = 13000ms
- 冰火层数：byte ElementStance = `0xFD` = -3 (三层冰)
- 灵极心：byte NumUmbralHearts = `0x00` = 0
- 天语状态：byte EnoState = `0x00` = 0 (断天语啦！)

职业量谱有许多参考:

1. cactbot FFXIVProcess code
2. Dalamud code

不幸的是，其他角色的职业量谱的网络数据并不会被发送。
所以您无法看到其他玩家的职业量谱，只有您自己的。
（这可能是为了减少发送的网络数据量二设计的。）

20:网络世界

没用。

21:网络6D(角色控制行)

角色控制行用于几个其他区域命令:

- 改变音乐
- 团灭后重设整个区域
- Boss战中的极限技量谱
- 剩余副本时间的更新（门神/本体切换和通关后）

结构:

`21:区域ID (4字节):命令 (4字节):数据 (4x 4? 额外字节数据)`

举例:

```
21:8003753A:40000010:00:00:00:00
21:80034E52:8000000D:1601:00:00:00
21:80037543:80000004:257:00:00:00
```

区域ID对于游戏中的特定区域是恒定的,
但不一定与 [01:区域变更]() 的日志含有相同的区域ID。

通过此正则表达式可以检测到大多数Raid和蛮神的团灭: `21:........:40000010:`。
然而在某些较早的副本中不会发生这种情况,
例如巴哈姆特大迷宫一类的含有区域封锁的早期副本。

已知类型:

- 初始挑战: `21:区域:40000001:时间:` (时间是锁定时间, 以秒为单位)
- 重新挑战: `21:区域:40000006:时间:00:00:00`
- 封锁时间调整: `21:区域:80000004:时间:00:00:00`
- Boss极限技充能: `21:区域:8000000C:值1:值2:00:00`
- 音乐切换: `21:区域:80000001:value:00:00:00`
- 团灭1: `21:区域:40000010:00:00:00:00` (总在团灭2之前出现)
- 团灭2: `21:区域:40000012:00:00:00:00` (总在团灭1之后出现)

还是未知:

- `21:区域:40000003:00:00:00:00` (胜利?)
- `21:区域:40000005:00:00:00:00` (团灭后变黑?)
- `21:区域:40000007:00:00:00:00`

22:网络名称切换

此日志消息切换特定实体的名字是否可见。
例如, 这可以帮助您知道Boss何时可以被选中。

结构:

`22:[对象ID]:[目标名称]:[对象ID]:[目标名称]:[可见状态]`

举例:

```
22:105E3321:桐谷和人:105E3321:桐谷和人:01
22:40018065:双塔尼亚:40018065:双塔尼亚:00
```

23:网络连线

此日志行用于敌人之间或敌人与玩家之间的连线。
这似乎并不用于玩家对玩家的技能连线，例如龙眼或保护。
（它可以用于敌人造成的玩家与玩家的连线，例如神龙中的烈焰连线。）

结构:
`23:[来源ID]:[来源名称]:[目标ID]:[目标名称]:[未知1 (4字节)]:[未知2 (4字节)]:[类型 (4字节)]:[目标ID]:[未知3 (4字节)]:[未知4 (4字节)]:`

举例:

```
23:40015B4E:炮击系统:40015B4D:重力系统:751E:0000:000E:40015B4D:000F:7F4B:
23:4000E84B:结城明日奈:1048638C:桐谷和人:0000:0000:0006:1048638C:000F:7FEF:
23:40001614:欧米茄:10532971:桐谷和人:0023:0000:0054:10532971:000F:0000:
```

以上三行中的连线类型分别为`000E`，`0006`和`0054`。

就像[1B:网络目标图标头部标记](#) 一样，如果它们看起来长得一样，则连线类型在不同的战斗中的类型保持一致。

还有许多例子以其他方式生成连线:

- 究极以太炸弹的球: 按照NPC出现时的parentActorId设置球的连线
- t12 红莲之炎的球: 按照NPC出现时的parentActorId设置目标
- t13 黑暗以太的球:按照NPC出现时的parentActorId和targetId 设置目标玩家
- 朱雀鸟连线: 谁知道呢
- 玩家与玩家的连线 (龙眼, 保护, 小仙女牵线)

24:极限技

此日志行记录每个在组队的战斗中会产生的极限技增长事件。
(开启战斗记录/录像则不会产生)
它从区域开始处（或在单个Boss的战斗开始处）以`0x0000`开始,
并以`0x00DC`（十进制的220）递增,
直到使用极限技或达到极限技量谱的最大限制值为止。
该增加速率是恒定的,
但是采取的其他操作可能导致额外的增加。（译者注：骗LB加油）
（这些额外增量与基本增量属于同类数据包，但是会单独另外出现。）

每个LB槽包含 `0x2710` (十进制的10,000) 点。
因此，最大可能的记录值为`0x7530`。

结构:

`24:Limit Break: [数值]`

举例:

```
24:Limit Break: 7530
```

25:网络效果结果

这个日志行会在角色受到了敌对技能的选中时产生。
看来该技能必须命中并且必须造成非零伤害,
或者必须施加额外作用才能生成此日志行。
单体的DoT似乎不会产生独立的日志行。

结构:

`25:[角色对象ID]:[序列标号]:[当前HP]:[最大HP]:[当前MP]:[最大MP]:[当前TP]:[最大TP]:[位置X]:[位置Y]:[位置Z]:[面向]:[之后的封包数据]`

举例:

```
25:12345678:一号角色:0000132A:33635:35817:10000:10000:0::0.3841706:-207.8767:2.901163:-3.00212:03E8:2500:0:01:03000000:0:0:E0000000:
```

26:网络状态影响

对于NPC敌人（可能还有PvP），此日志行与 18:网络-持续伤害 行一起生成。
对于不是小仙女的盟友，它与 1A:网络-获得debuff,
1E:网络-失去debuff,
和 25:网络效果结果 一起出现。

结构:

`26:[目标ID]:[目标名称]:[职业等级]:[当前HP]:[最大HP]:[当前MP]:[最大MP]:[当前TP]:[最大TP]:[位置X]:[位置Y]:[位置Z]:[面向]:<状态列表; 格式未知>`

举例:

```
26:12345678:一号角色:3C503C1C:24136:24136:9045:10000:4:0:-0.4730835:-158.1598:-23.9:3.110625:03E8:45:0:020130:0:106501CA:0129:4172D113:106501CA:012A:4168C8B4:106501CA:012B:40919168:106501CA:0232:40E00000:E0000000:
```

似乎添加了此行是为了扩展功能
用于`18`，`1A`和`1E`日志行，而不会破坏先前的内容或插件。

27:网络HP更新

目前尚不清楚是什么触发了此日志行,
但包含的基本信息与`25`和`26`类似。
它对所有的盟友/仙女/宠物有效。

结构:

`27:[目标ID]:[目标名称]:[当前HP]:[最大HP]:[当前MP]:[最大MP]:[当前TP]:[最大TP]:[位置X]:[位置Y]:[位置Z]:[面向]`

举例:

```
27:12345678:朝日小仙女:22851:22851:10000:10000:0:0:12.13086:-169.9398:-23.90031:-2.310888:
```

FB:调试

日志行会被打印，但有空白数据。

如果是网络日志行，它们通常具有以下信息：

```
251|2019-05-21T19:11:02.0268703-07:00|ProcessTCPInfo: New connection detected for
Process [2644]:
192.168.1.70:49413=>204.2.229.85:55021|909171c500bed915f8d79fc04d3589fa
```

FC:数据包转储

如果启用了将所有网络数据转储到日志文件的设置，
则ACT会将所有网络数据发送到网络日志文件本身。
在ACT日志行中，这些日志行也会被打印，但只带有空白数据。

这可用于将网络日志文件导入ffxivmon并检查数据包数据。

FD:版本

日志行会被打印，但有空白数据。

如果是网络日志行，它们通常具有以下信息：

```
253|2019-05-21T19:11:02.0268703-07:00|FFXIV PLUGIN VERSION: 1.7.2.12, CLIENT
MODE: FFXIV_64|845e2929259656c833460402c9263d5c
```

FE:错误

这些是发生错误时ffxiv插件直接发出的行。

FF:计时器

从理论上讲，使用内存解析时会用到，但我还没有看到它们。

进一步研究网络数据

对于人们来说，深入研究网络数据以找出当前未在日志中公开的某些特定机制是如何工作的，这将是很好的。

- 佣兵雷姆普里克斯的Boss头部标记 (A10S和优雷卡涌火之地)
- 撞上即死的边缘墙
- 弄懂t13暗黑以太和极朱雀如何连线
- 找到区域封锁的网络数据，从而不必使用游戏内日志行
- 绝对的美德的克隆Buff的网络数据 (如今只是相关的游戏内日志)
- 在较早的副本（诸如巴哈姆特大迷宫）如何检测团灭?
- 如何在添加战斗员的日志中区分假小怪与真小怪，以便将假的过滤掉。

参阅: 导入ffxivmon。